

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ИНФОРМАТИКА



<https://t.me/inf99ballov>

Комбинаторика – раздел математики, изучающий все возможные перестановки элементов, цифр, и каких-либо других данных.

Существует 4 основных формулы в комбинаторике:

- Произведение комбинаций
- Формула перестановок
- Формула размещения
- Формула сочетания

Произведение комбинаций позволяет найти количество общего количества комбинаций из различных наборов

Например, пусть 2 мальчика и 3 девочки. Сколько существует вариантов создать пару мальчик-девочка?

Комбинации:

Мальчик 1- Девочка 1

Мальчик 1- Девочка 2

Мальчик 1- Девочка 3

Мальчик 2 - Девочка 1

Мальчик 2 - Девочка 2

Мальчик 2 - Девочка 3

В формуле произведения комбинаций необходимо перемножить все данные

$$2 \times 3 = 6$$

Всего 6 комбинаций

Формула перестановок позволяет найти количество различных комбинаций из элементов

Например, пусть имеется 3 яблока. Каждое яблоко пронумеровано. Сколько существует комбинаций съесть яблоки в разном порядке их номеров?

Комбинации:

1яблоко, 2 яблоко, 3 яблоко

1яблоко, 3 яблоко, 2 яблоко

2 яблоко, 1яблоко, 3 яблоко

2 яблоко, 3 яблоко, 1яблоко

3 яблоко, 1яблоко, 2 яблоко

3 яблоко, 2 яблоко, 1яблоко

Формула перестановок: $P = n!$

В нашей задаче n равен 3

$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$

Всего 6 комбинаций

Формула перестановок с повторениями позволяет найти количество различных комбинаций из элементов, исключая повторения

Например, пусть имеется слово "казак". Сколько существует различных перестановок букв слова?

Формула перестановок с повторениями:

$$P = n! / (n_1! * n_2! * ... * n_k!)$$

Буква К встречается 2 раза

Буква А встречается 2 раза

Буква З встречается 1раз

Всего 5 букв

$$5! / (2! * 2! * 1!) = 120 / (2 * 2 * 1) = 120 / 4 = 30$$

Всего 30 перестановок

Формула размещения позволяет найти количество комбинаций размещений объектов на ограниченное количество мест

Например, пусть имеется 3 яблока. Каждое яблоко пронумеровано. Сколько существует различных комбинаций сложить в упаковки по 2 яблока в разном порядке их номеров?

Комбинации:

1яблоко, 2 яблоко
1яблоко, 3 яблоко
2 яблока, 1яблоко
2 яблока, 3 яблока
3 яблока, 1яблоко
3 яблока, 2 яблока

Формула размещения: $A = n! / (n - m)!$

В нашей задаче $n = 3, m = 2$
 $3! / (3 - 2)! = 3! / 1! = 2 * 3 = 6$

Всего 6 комбинаций

Формула размещения позволяет найти количество комбинаций размещений объектов на ограниченное количество мест, если объекты могут быть одинаковыми.

Например, Сколько различных двузначных чисел можно составить из цифр 1 2 3, если цифры в числе могут повторяться?

Комбинации:

11, 12, 13;
21, 22, 23;
31, 32, 33;

Формула размещения с повторениями: $A = n^m$

Так как цифры в числе могут повторяться, нужно использовать формулу числа размещений с повторениями из n элементов по m , где $n=3$ (множество всех элементов), а $m=2$ (варианты расстановки)

Итого: $3^2 = 9$

Формула сочетаний позволяет найти количество уникальных комбинаций объектов на ограниченное количество мест

Например, пусть имеется 3 яблока. Каждое яблоко пронумеровано. Сколько существует различных комбинаций сложить в упаковки по 2 яблока в разном порядке их номеров, учитывая, что комбинации 1-2 и 2-1 являются различными?

Комбинации:

1яблоко, 2 яблоко

1яблоко, 3 яблоко

2 яблока, 3 яблока

Формула сочетаний: $C = n! / ((n - m)! * m!)$

В нашей задаче $n = 3, m = 2$

$3! / ((3 - 2)! * 2!) = 3! / (1! * 2!) = 2 * 3 / 2 = 3$

Всего 3 комбинаций

Пусть имеются предметы n различных типов. Формула сочетаний с повторениями позволяет найти сколькими способами можно составить из них комбинацию из m элементов, если не принимать во внимание порядок элементов в комбинации, но при этом предметы одного и того же типа могут повторяться

Например, нужно отобрать 4 программистов для участия в проекте. Многочисленных претендентов можно разделить на две категории: желающих работать удаленно и предпочитающих работу в офисе. Сколько всего комбинаций из любителей офиса и удалёнки может оказаться в выбранной четвёрке?

Комбинации:

OOOO, OOOD, OODD, ODDD, DDDD

Формула сочетаний с повторениями: $C = (n + m - 1)! / ((n - 1)! * m!)$

В нашей задаче $n = 2, m = 4$

$(2 + 4 - 1)! / ((2 - 1)! * 4!) = 5 / 1 = 5$

Всего 5 комбинаций